



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS
COMPONENTE: ENGENHARIA DE SOFTWARE
DOCENTE: HULIANE MEDEIROS DA SILVA

DOCUMENTAÇÃO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MONITORIAS

GRUPO:

INGRIDY DUARTE COSTA
IZADORA LOUYZA SILVA FIGUEIREDO
LÍVIAN MARIA LUCENA GOMES PINHEIRO

PAU DOS FERROS – RN

2026

SUMÁRIO

DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO.....	1
1 REQUISITOS DE NEGÓCIO.....	1
1.1 Background.....	1
1.2 Oportunidade de Negócio.....	2
1.3 Objetivos de Negócio.....	2
1.4 Métricas de Sucesso.....	3
1.5 Declaração de Visão.....	3
1.6 Riscos de Negócio.....	3
1.7 Declarações de Negócio e Dependências.....	4
2 ESCOPO E LIMITAÇÕES.....	4
2.1 Funcionalidades Principais.....	4
2.2 Escopo dos Releases.....	5
2.3 Limites e Exclusões.....	6
3 CONTEXTO DE NEGÓCIO.....	6
3.1 Perfil dos Interessados.....	6
3.2 Prioridades do Projeto.....	7
3.3 Consideração para Deploy.....	9
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	11
1 CONHECIMENTO INICIAL ADQUIRIDO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MONITORIAS.....	11
Pesquisa e Observação.....	11
2 PRIMEIRA REUNIÃO.....	12
Entrevista.....	12
Roteiro de Perguntas.....	12
Objetivo das Perguntas.....	12
3 SEGUNDA REUNIÃO.....	13
Entrevista.....	13
Roteiro de Perguntas.....	13

Objetivo das Perguntas.....	14
4 TERCEIRA REUNIÃO.....	14
Entrevista.....	14
Roteiro de Perguntas.....	14
Objetivo das Perguntas.....	15
5 QUARTA REUNIÃO.....	15
Entrevista.....	15
Roteiro de Perguntas.....	15
Objetivo das Perguntas.....	17
6 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO DE MONITORIAS	17
Observação.....	17
7 REQUISITOS LEVANTADOS.....	18
7.1 Requisitos Funcionais.....	18
7.1.1 Gestão de Acessos e Perfis (Autenticação e Segurança).....	18
7.1.2 Módulo de Busca e Descoberta (Localização de Suporte).....	18
7.1.3 Agendamento e Controle de Fluxo (Prevenção de Filas e Salas Vazias).....	19
7.1.4 Controle de Frequência e Burocracia (Substituição do Papel).....	19
7.1.5 Relatórios e Dashboards (Prestação de Contas à Coordenação).....	19
7.1.6 Comunicação Centralizada (Chat Interno).....	20
7.1.7 Repositório Pedagógico e Tarefas (Acompanhamento de Progresso).....	20
7.1.8 Sistema de Notificações (Alertas Operacionais).....	20
7.2 Requisitos Não Funcionais.....	21
7.3 Regras de Negócio.....	21
DETALHAMENTO DE CASOS DE USO.....	23
DIAGRAMAS.....	49
1 DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	49
2 DIAGRAMA DE CLASSES.....	50
3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO.....	50

DOCUMENTO DE VISÃO E ESCOPO

Este documento apresenta a visão estratégica, os limites de escopo e as diretrizes de negócio para o desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Monitorias da UFRSA, especificamente para o Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, servindo como base técnica para o planejamento das entregas operacionais do sistema.

1 REQUISITOS DE NEGÓCIO

1.1 Background

A gestão das monitorias acadêmicas na UFRSA costuma ser realizada de forma manual ou com o uso de ferramentas pouco integradas, como *e-mails* e avisos no SIGAA. Essa situação dificulta o controle eficiente das atividades e o acesso às informações, gerando desorganização e falta de padronização no processo. Além disso, os alunos podem ter dificuldades para localizar horários e locais de atendimento, enquanto professores e coordenadores encontram obstáculos para acompanhar a participação dos monitores e consolidar registros e relatórios das atividades realizadas.

Nesse cenário, o processo de monitoria ocorre de maneira descentralizada e informal. Atualmente, após o processo de seleção dos monitores, o professor repassa aos alunos informações como os dados do monitor, seus horários de atendimento e o local da monitoria, seja verbalmente, em sala de aula, ou por meio do SIGAA. Dessa forma, os alunos consultam essas informações e comparecem aos horários disponibilizados.

Em caso de dúvidas, os alunos entram em contato diretamente com os monitores por meios pessoais de comunicação, geralmente WhatsApp ou *e-mail*. Como não existe um sistema centralizado para comunicação, agendamento ou registro das atividades, muitas informações ficam dispersas entre diferentes canais, dificultando o acompanhamento e a rastreabilidade das monitorias realizadas.

Consequentemente, os principais envolvidos e afetados por esse modelo descentralizado são os alunos, que buscam apoio acadêmico; os monitores, responsáveis pelo atendimento e suporte; os professores, que supervisionam as atividades; e a coordenação, que gerencia as disciplinas e os relatórios relacionados às monitorias.

1.2 Oportunidade de Negócio

Os alunos, monitores, professores e a coordenação acadêmica da UFERSA necessitam de uma solução que centralize as informações e automatize os processos relacionados às monitorias acadêmicas. Nesse sentido, a implementação de um Sistema de Gerenciamento de Monitorias permitirá organizar horários, disponibilidades e demais informações em um único ambiente. Isso facilitará o acesso dos alunos às monitorias, permitindo a pesquisa por disciplina, monitor ou horário, bem como o agendamento de sessões particulares, quando aplicável. Ademais, a inclusão de um *chat* integrado ao sistema melhorará a comunicação entre alunos e monitores, substituindo o modelo atual baseado em canais externos e descentralizados. Dessa forma, dúvidas poderão ser esclarecidas de maneira mais rápida e organizada, mantendo o histórico das interações em um único local.

O sistema também possibilitará o registro automático e contínuo das atividades realizadas, aumentando a visibilidade das monitorias e facilitando o acompanhamento da participação dos alunos e do desempenho dos monitores. Essas informações permitirão a geração de *dashboards* e relatórios gerenciais, reduzindo o esforço necessário para consolidar dados e apoiar a tomada de decisões por parte dos professores e da coordenação. Como resultado, o processo de monitoria será mais organizado, eficiente, transparente e acessível para toda a comunidade acadêmica, contribuindo para uma melhor gestão das atividades e para o fortalecimento do apoio ao aprendizado dos estudantes.

1.3 Objetivos de Negócio

ON-1: Reduzir em 60% o tempo gasto por professores e coordenadores na consolidação de dados e na elaboração de relatórios de monitoria, no prazo de até 6 meses após a liberação inicial do sistema, por meio da geração automática de relatórios.

ON-2: Centralizar 100% das divulgações de horários e dos agendamentos de monitorias no sistema, eliminando a utilização de ferramentas informais para essa finalidade (como WhatsApp pessoal), até o final do primeiro semestre letivo após o lançamento inicial.

ON-3: Aumentar em 30% a participação dos alunos nas monitorias, medida pelo número de atendimentos registrados, no prazo de até 6 meses após a implantação do sistema, em razão da facilidade proporcionada pela visualização de horários em calendário e pelo ambiente unificado de pesquisa e agendamento de monitorias.

1.4 Métricas de Sucesso

MS-1: 75% dos alunos e monitores das disciplinas ativas que participam do processo de monitoria passam a utilizar o sistema para agendamentos e comunicação via *chat* de forma exclusiva dentro de 3 meses após o lançamento inicial.

MS-2: A classificação média na pesquisa de satisfação semestral aplicada aos alunos e professores (avaliando a organização, facilidade de acesso e visibilidade das monitorias) aumenta em 1,0 ponto em uma escala de 1 a 5 em relação ao semestre anterior à implementação, dentro de 6 meses após o lançamento.

1.5 Declaração de Visão

Para alunos, monitores, professores e coordenação da UFERSA **que** necessitam de um controle eficiente e acessível das atividades de apoio acadêmico, **o** Sistema de Gerenciamento de Monitorias **é** uma plataforma *web* responsiva **que** centralizará a divulgação de horários, permitirá a pesquisa e o agendamento de atendimentos, além de oferecer um *chat* integrado para comunicação. **Ao contrário** do modelo atual de gestão descentralizada baseada em avisos informais e contatos pessoais, a comunidade acadêmica que utiliza o **Sistema de Gerenciamento de Monitorias** terá todas as informações organizadas em um único local, o que facilitará a participação nos atendimentos e tornará o processo totalmente eficiente e transparente.

1.6 Riscos de Negócio

RIS-1: Professores e monitores podem resistir à mudança e continuar utilizando os métodos informais de divulgação de horários (avisos verbais nas salas e murais do SIGAA), o que reduziria a adesão e deixaria o sistema ocioso. (Probabilidade = 0,4; Impacto = 8)

RIS-2: A possível inviabilidade técnica ou burocrática de vincular o *login* do sistema com as credenciais do SIGAA pode criar atrito no acesso, exigindo que os usuários criem e gerenciem novas senhas, o que pode diminuir o engajamento inicial. (Probabilidade = 0,5; Impacto = 6)

RIS-3: Os alunos podem preferir a conveniência de tirar dúvidas rápidas diretamente pelos meios de contato pessoais dos monitores (como WhatsApp), o que esvaziaria o

uso da funcionalidade do *chat* nativo e prejudicaria o registro automático dos atendimentos. (Probabilidade = 0,6; Impacto = 5)

RIS-4: Como o ambiente de desenvolvimento inicial é local, a ausência de uma implantação imediata em nuvem pode restringir o acesso remoto dos alunos e limitar testes de disponibilidade e de acessos simultâneos no lançamento. (Probabilidade = 0,3; Impacto = 7)

1.7 Declarações de Negócio e Dependências

DN-1: Os professores ou administradores estarão disponíveis para realizar e manter atualizados os cadastros dos monitores no sistema a cada novo semestre letivo.

DN-2: Os monitores terão o compromisso de manter seus horários de disponibilidade atualizados no calendário e de responder às interações dos alunos por meio do *chat* integrado.

DN-3: A infraestrutura de internet do campus e os dispositivos dos usuários terão capacidade para suportar o acesso à plataforma e as conexões simultâneas exigidas pelo sistema de *chat* e agendamentos.

DEP-1: Caso o *login* dos usuários seja efetivamente unificado, o sistema dependerá da viabilidade técnica, das permissões de acesso e da comunicação com a base de dados/API do SIGAA.

DEP-2: O sistema dependerá da configuração de um serviço externo de *e-mail* para garantir o envio automatizado e seguro dos *links* de ativação de conta e das notificações de avisos próximos aos horários de atendimento.

2 ESCOPO E LIMITAÇÕES

2.1 Funcionalidades Principais

RF-1: Permitir o cadastro de monitorias (por professores ou administradores) e realizar a gestão de contas com envio automático de *e-mail* de ativação.

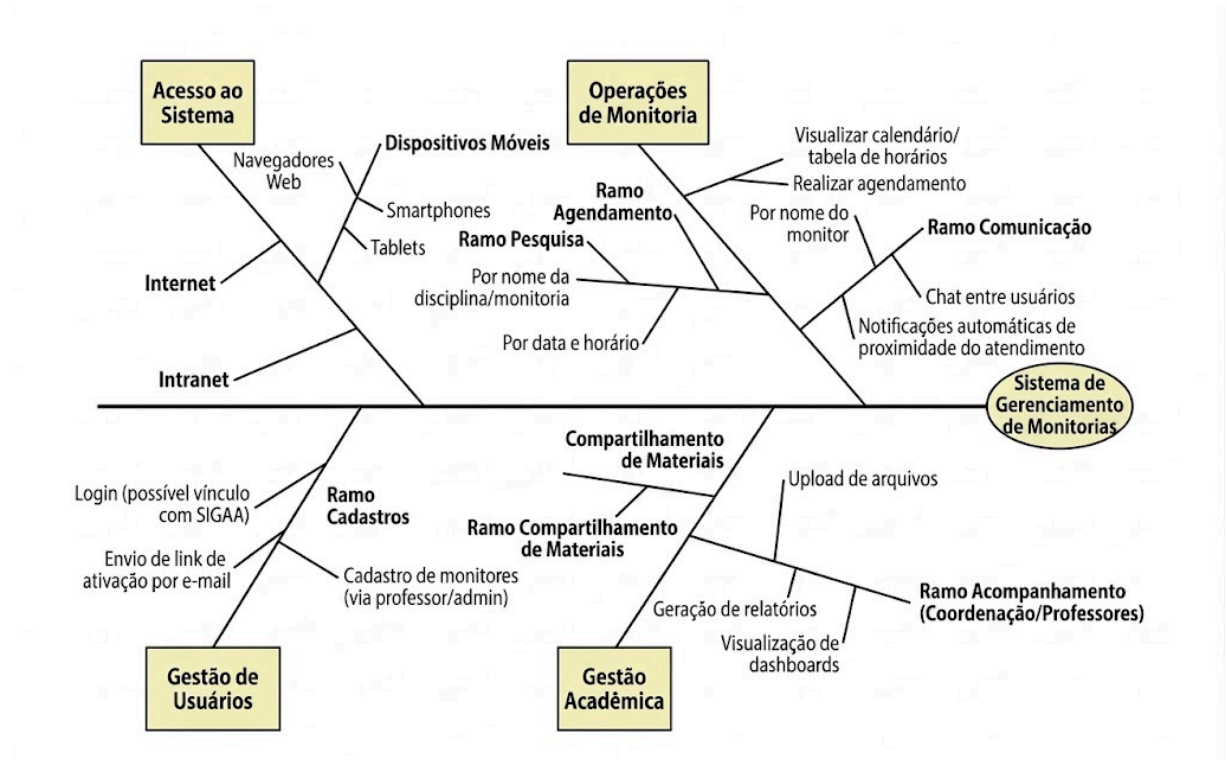
RF-2: Pesquisar monitorias por nome do monitor, disciplina, data ou horário, bem como permitir a visualização de horários e o agendamento de atendimentos.

RF-3: Permitir a comunicação em tempo real via *chat* entre usuários e enviar notificações automáticas sobre os próximos horários de atendimento.

RF-4: Possibilitar o *upload* de arquivos relacionados às disciplinas.

RF-5: Gerar relatórios e disponibilizar *dashboards* para a visualização de informações e acompanhamento de desempenho por parte da coordenação e professores.

RNF-1: Fornecer um sistema responsivo para acesso em diferentes dispositivos (computadores, *smartphones* e *tablets*), garantindo a segurança dos dados e suporte ao acesso simultâneo de múltiplos usuários.



2.2 Escopo dos Releases

Funcionalidade	Release 1	Release 2	Release 3
RF-1, Cadastros e Contas	Cadastro manual de monitores e <i>login</i> simples	Envio de <i>link</i> de ativação por <i>e-mail</i> de forma automática	Integração e vínculo de <i>login</i> com a base do SIGAA
RF-2, Pesquisa e Agendamento	Pesquisa por disciplina e agendamento básico	Inclusão de calendário e tabela detalhada de horários disponíveis	Pesquisa com filtros avançados (nome do monitor, data e horário)
RF-3, Comunicação	Não implementada	<i>Chat</i> em tempo real entre alunos e monitores	Notificações automáticas de avisos próximos ao atendimento

RF-4, Compartilhamento de Materiais	Não implementada	<i>Upload</i> e compartilhamento de arquivos da disciplina pelos monitores	Totalmente implementada
RF-5, Relatórios e <i>Dashboards</i>	Geração de relatórios em formato de lista/tabela	Criação de <i>dashboards</i> visuais para acompanhamento	Totalmente implementada
RNF-1, Acesso ao Sistema	Acesso <i>web</i> em ambiente local com interface responsiva básica	Otimização completa e fluida para <i>smartphones</i> e <i>tablets</i>	Implantação na nuvem para garantir estabilidade e escalabilidade

2.3 Limites e Exclusões

LI-1: O sistema não permitirá o *upload* de arquivos, envio de tarefas ou avaliações por parte dos alunos. O compartilhamento de materiais funcionará exclusivamente de forma unidirecional, sendo restrito aos professores e monitores.

LI-2: O sistema será utilizado exclusivamente para as disciplinas e monitorias ofertadas no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA, não abrangendo, neste primeiro momento, outros campi da universidade.

LI-3: O sistema é voltado estritamente para o gerenciamento de monitorias acadêmicas e não substituirá o SIGAA em suas funções primárias, como lançamento de notas oficiais, registro de frequência em aulas regulares e gestão de matrículas.

3 CONTEXTO DE NEGÓCIO

3.1 Perfil dos Interessados

Interessado	Valor principal	Atitudes	Principal interesse	Restrições
Aluno	Centralização das informações,	Receptivo e engajado, com expectativa de	Melhorar o aprendizado, obter suporte rápido nas	Dependência de acesso à internet e

	facilidade para visualizar horários e agendar atendimentos	maior praticidade	disciplinas e tirar dúvidas de forma organizada	dispositivos; necessidade de uma interface de fácil utilização (usabilidade)
Monitor	Organização da rotina de atendimentos, centralização da comunicação via <i>chat</i> e separação do contato pessoal	Muito empolgado e receptivo, pois valoriza a privacidade e a organização do seu tempo	Prestar o auxílio necessário aos alunos de forma eficiente e registrar formalmente suas atividades	Exigência de disciplina para manter o calendário atualizado e responder ativamente ao <i>chat</i>
Professor	Visibilidade do andamento das monitorias e acompanhamento centralizado do desempenho	Receptivo, mas possivelmente preocupado com o trabalho extra de gestão na plataforma	Garantir a qualidade do apoio acadêmico oferecido, supervisionar as atividades e avaliar resultados	Tempo limitado para realizar cadastros; o sistema não pode gerar mais burocracia do que o método atual
Coordenação	Padronização dos processos institucionais, geração de relatórios automáticos e visão gerencial	Alto comprometimento com a eficiência e transparência	Otimizar a gestão administrativa, gerenciar turmas e avaliar a eficácia do programa de monitorias do campus	Dependência de suporte de infraestrutura (servidores locais ou nuvem) para manter o sistema online e disponível

3.2 Prioridades do Projeto

Dimensão	Restrição	Condução	Grau de liberdade
Funcionalidade			Devido ao uso da metodologia Kanban, o escopo é flexível. O sistema focará na entrega operacional do <i>Release 1</i> , e as funcionalidades das fases seguintes poderão ser ajustadas ou renegociadas conforme o tempo restante de desenvolvimento
Qualidade		O principal direcionamento é garantir a estabilidade do sistema. Todos os testes previstos (<i>login</i> , monitorias e integração <i>frontend/backend</i>) devem ser validados pela testadora responsável por assegurar a responsividade e a segurança dos dados	
Cronograma	A entrega final do sistema e da documentação tem data fixa e improrrogável, respeitando o encerramento da disciplina de Engenharia de <i>Software</i>		

Custo	O projeto possui custo financeiro zero. Todo o desenvolvimento deve se basear exclusivamente no uso de ferramentas gratuitas, <i>open-source</i> e ambientes locais descritos no plano de <i>stack</i> tecnológica (React, Node.js, PostgreSQL e GitHub)		
Equipe	A equipe é estritamente fixa, composta por 3 discentes (Ingridy, Izadora e Lívian), que acumulam papéis estratégicos (Gerente, Analista, Desenvolvedora, Testadora e Documentadora), sem possibilidade de inserção de novos membros.		

3.3 Consideração para Deploy

Para o lançamento inicial (*Release 1*), o sistema será implantado em um ambiente de desenvolvimento local, a fim de viabilizar a homologação técnica, os testes de integração e a entrega acadêmica final prevista. Além disso, para os lançamentos subsequentes, a aplicação (desenvolvida em React e Node.js) e o banco de dados (PostgreSQL) deverão ser migrados para um ambiente de hospedagem em nuvem, garantindo a disponibilidade e o acesso externo contínuo para toda a comunidade da UFRSA.

Nesse contexto, como o sistema será uma plataforma *web* responsiva, não haverá necessidade de desenvolvimento e publicação de aplicativos nativos nas lojas da *Apple*

ou do *Google*, bastando que a interface esteja plenamente otimizada para o acesso via navegadores em *smartphones* e *tablets*. Por fim, visando uma transição suave do modelo manual atual, devem ser elaborados tutoriais curtos ou manuais visuais em PDF orientando alunos e professores sobre como realizar o primeiro acesso, utilizar o painel de monitorias e navegar pelo calendário.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A partir de uma análise do ambiente acadêmico, a equipe de desenvolvimento identificou de forma proativa gargalos operacionais no modelo atual de monitorias da instituição. Com base nisso, realizou uma abordagem ativa junto à coordenação do projeto para propor, de maneira integrada, o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica focada na otimização dos fluxos e da comunicação acadêmica.

1 CONHECIMENTO INICIAL ADQUIRIDO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MONITORIAS

Pesquisa e Observação

- O sistema proposto tem como objetivo centralizar, organizar e automatizar o gerenciamento do projeto de monitorias na UFERSA.
- A equipe identificou que, atualmente, o controle de horários, a frequência dos alunos e a entrega de relatórios costumam ser descentralizados ou feitos manualmente (via planilhas ou *e-mails*), gerando gargalos claros na comunicação acadêmica.
- A ideia apresentada é criar uma plataforma unificada que integre as agendas dos monitores, facilite a busca de horários pelos alunos e automatize a validação das atividades pelos professores.

Neste momento, por se tratar de uma proposta ativa da nossa equipe, os professores e monitores avaliam o valor prático da solução para o projeto de monitoria e demonstram interesse em entender como a plataforma funcionaria na rotina acadêmica da UFERSA.

Não é possível detalhar a viabilidade técnica e o cronograma de entrega neste momento, então passamos para uma etapa de entrevistas com os docentes e monitores envolvidos para obter um conhecimento mais profundo sobre as regras de negócio do produto.

2 PRIMEIRA REUNIÃO

Entrevista

- **Formato:** Presencial
- **Participantes:** Membros da equipe de desenvolvimento e o Professor 1
- **Duração média estimada para a entrevista:** 45-60 min

Roteiro de Perguntas

- Como funciona o processo atual de monitoria do projeto *Mentoring* na UFERSA e quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam hoje na gestão desse projeto?
- Como é feito o controle de quem é monitor e de quem é aluno assistido atualmente? Como vocês garantem que apenas as pessoas autorizadas usem os recursos da monitoria?
- De que forma os monitores, alunos e professores interagem hoje fora do horário de plantão? Vocês sentem que a comunicação atual é eficiente ou deixa lacunas?
- Como o aluno sabe o momento exato em que o monitor estará disponível? Existe algum controle prévio para evitar filas, desencontros ou salas de atendimento vazias?
- Se um aluno da graduação precisar de ajuda em uma disciplina específica hoje, qual é o caminho que ele faz para descobrir quem é o monitor, onde ele atende e quais são os horários dele?
- Como é feita a distribuição de materiais de apoio (como listas de exercícios) e o acompanhamento do progresso dos alunos que frequentam a monitoria? Os monitores costumam passar tarefas ou dar algum retorno sobre o desempenho deles?
- Como a coordenação e os professores sabem se as monitorias estão realmente acontecendo e se estão sendo produtivas? Que tipo de dados ou documentos vocês precisam gerar no final do mês ou do semestre?
- Como vocês avaliam o perfil de acesso dos alunos da UFERSA atualmente? O senhor prefere que essa solução seja desenvolvida no formato de um sistema *web* (acessível pelo navegador de qualquer computador ou celular) ou em outro formato específico (como aplicativo *mobile* próprio)?

Objetivo das Perguntas

- Compreender o fluxo de trabalho e as dores cotidianas da monitoria na UFERSA a partir da perspectiva da coordenação.
- Identificar as brechas e falhas nos processos atuais (comunicação descentralizada, falta de controle de horários e burocracia em relatórios) para fundamentar a proposta do sistema.
- Coletar insumos brutos que permitam à equipe de desenvolvimento mapear os requisitos funcionais necessários (como os módulos de busca, agendamento, *chat* e relatórios).
- Validar a viabilidade do projeto, garantindo que a solução proposta ataque problemas reais enfrentados pelo Professor 1 e pela instituição.

Com esses dados é possível validar o interesse da coordenação e estimar o esforço e o cronograma para o desenvolvimento do projeto.

3 SEGUNDA REUNIÃO

Entrevista

- **Formato:** Online
- **Participantes:** Membros da equipe de desenvolvimento e o Professor 2
- **Duração média estimada para responder:** 20-35 min

Roteiro de Perguntas

- Na sua percepção como docente, quais são os maiores gargalos que os monitores enfrentam para organizar os horários de atendimento aos alunos?
- Como você avalia a qualidade do acompanhamento das atividades que os monitores realizam fora do horário de plantão? Existe alguma dificuldade em receber o retorno deles?
- Para facilitar o uso e evitar que alunos e professores tenham que memorizar mais uma senha, você acha importante que o acesso ao sistema seja vinculado diretamente ao login do SIGAA?
- Que tipo de funcionalidade você considera indispensável em uma plataforma para facilitar a sua rotina de supervisão das monitorias?
- Os alunos costumam dar algum *feedback* sobre a facilidade ou dificuldade de encontrar o suporte dos monitores nas disciplinas?

- Que tipo de benefício prático você espera obter com a automatização da folha de frequência e dos relatórios mensais de monitoria?

Objetivo das Perguntas

- Coletar a perspectiva de outro docente do projeto para validar se as dores e necessidades mapeadas na primeira reunião são compartilhadas por outros professores da UFERSA.
- Avaliar o impacto e a necessidade da integração de *login* com o SIGAA a partir do ponto de vista prático dos usuários.
- Entender quais funcionalidades específicas são prioridade para o corpo docente no gerenciamento diário das disciplinas e turmas assistidas.
- Identificar possíveis lacunas ou novas demandas regulatórias que não haviam sido levantadas no primeiro contato.
- Utilizar essas informações como base de refinamento para consolidar e detalhar a lista final de requisitos que guiará o desenvolvimento do sistema.

Essas informações serão utilizadas como base para o mapeamento detalhado e a consolidação da lista final de requisitos do sistema.

4 TERCEIRA REUNIÃO

Entrevista

- **Formato:** Presencial
- **Participantes:** Membros da equipe de desenvolvimento e um Monitor
- **Duração média estimada para responder:** 30-45 min

Roteiro de Perguntas

- Como você organiza e divulga seus horários de atendimento hoje? Costuma acontecer de você ficar esperando e nenhum aluno aparecer, ou, pelo contrário, acumular muita gente ao mesmo tempo?
- Como você faz o controle de frequência dos alunos que dão as caras no plantão? É muito trabalhoso preencher a folha de papel e consolidar o relatório mensal que você envia para os professores?

- Por onde os alunos costumam tirar dúvidas com você fora do horário de plantão (WhatsApp, *e-mail*, redes sociais)? Você sente que misturar as mensagens da monitoria com suas redes pessoais atrapalha sua rotina de estudos?
- Se você precisa passar uma lista de exercícios ou disponibilizar um material de apoio, como faz esse envio? Você costuma receber tarefas dos alunos para corrigir ou dar algum *feedback*?
- Pensando no dia a dia, você prefere atualizar sua agenda e responder aos alunos pelo computador ou seria indispensável que o sistema funcionasse perfeitamente na tela do celular enquanto você está no campus?

Objetivo das Perguntas

- Compreender a fundo a rotina prática e operacional do monitor, identificando gargalos na ponta final do atendimento.
- Avaliar o nível de sobrecarga burocrática do monitor no preenchimento manual de frequências e relatórios mensais de atividades.
- Entender a dinâmica real de comunicação e troca de materiais pedagógicos entre monitores e alunos assistidos.
- Mapear os requisitos de usabilidade e interface necessários para garantir que a plataforma seja simples e eficiente para os monitores utilizarem no cotidiano.
- Subsidiar a equipe com regras de negócio reais para estruturar as perguntas detalhadas da próxima reunião conjunta.

Com esses dados, consolida-se a perspectiva dos usuários finais para fundamentar as opções de protótipo da reunião conjunta.

5 QUARTA REUNIÃO

Entrevista

- **Formato:** Online
- **Participantes:** Equipe de desenvolvimento, Professor 1, Professor 2 e um Monitor
- **Duração média estimada:** 90-120 min

Roteiro de Perguntas

1. Conforme levantado nas etapas iniciais, confirmamos que a plataforma será desenvolvida em ambiente *web*, correto?
 - a. Lembrando do problema que pode acontecer no caso de falta de internet ou oscilação de sinal no campus.
2. Durante as conversas iniciais, vocês mencionaram que os alunos têm muita dificuldade para encontrar os horários e locais de atendimento de cada monitor. O que vocês acham dessas duas opções de busca para a tela inicial (podemos trazer um protótipo na próxima semana se preferirem):
 - a. **Opção 1:**
 - i. Uma barra de pesquisa simples onde o aluno começa a digitar o nome da disciplina (ex.: Cálculo I).
 - ii. O sistema filtra e já exibe a tabela com os nomes dos monitores daquela matéria e seus respectivos horários disponíveis na semana.
 - b. **Opção 2:**
 - i. Um painel com filtros avançados, onde o aluno seleciona primeiro o curso, depois o dia da semana desejado e, por fim, o horário em que ele tem livre.
 - ii. O sistema traz uma lista de todos os monitores de todas as matérias que atendem naquele período específico.
3. Há outra forma de busca que os alunos ou vocês prefeririam?
4. Foi falado também sobre o cadastro de novos monitores no sistema, que hoje é muito manual e burocrático:
 - a. Que informações o professor ou a coordenação realmente precisam preencher na hora de cadastrar o monitor além do nome e do *e-mail*?
 - b. O *link* de ativação enviado para o *e-mail* do monitor é suficiente para ele criar sua senha ou precisamos puxar algum dado de matrícula?
5. Com relação ao agendamento de monitorias e o sistema de tarefas:
 - a. Há casos em que o monitor deseja receber notificações em tempo real (ou alertas no sistema) quando um aluno cancelar um agendamento em cima da hora?
 - b. Os professores também devem ter acesso visual à agenda de atendimento dos seus respectivos monitores para fiscalizar os horários?

- c. Um aluno só pode enviar uma tarefa/atividade se tiver participado de um agendamento prévio com o monitor, ou o envio de arquivos e o *feedback* devem ficar abertos para qualquer estudante da turma?
6. Qual o interesse de vocês com relação à análise de dados e painéis de controle (*dashboards*)?
- a. **Para o Monitor:**
- i. Quantidade de alunos atendidos no mês.
 - ii. Histórico de dúvidas e tarefas respondidas.
- b. **Para os Professores e Coordenação (Assiduidade):**
- i. Quantidade de horas de monitoria cumpridas no mês por cada monitor (para validar as folhas de frequência).
 - ii. Comparativo de busca entre os últimos 6 meses (quais disciplinas geram mais filas e agendamentos).
 - iii. Relatório descritivo com o *feedback* e o desempenho das turmas atendidas.
7. Fale um pouco sobre o *chat* interno do sistema. Qual o real interesse de vocês nessa ferramenta?
- a. Ele será uma sala de bate-papo aberta a qualquer momento ou só ficará ativo durante o horário oficial de atendimento do monitor?
- b. O professor poderá supervisionar o histórico de mensagens trocadas entre monitores e alunos em caso de auditoria?

Objetivo das Perguntas

- Tirar todas as dúvidas sobre o fluxo detalhado do sistema
- Saber exatamente o que o corpo docente e os monitores não querem na plataforma
- Mapear com precisão as regras de negócio de cada funcionalidade levantada (*chat*, agendamento, busca e tarefas)

6 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO DE MONITORIAS

Observação

- Visitar as salas de plantão de monitoria para ver como os estudantes procuram atendimento atualmente.
- Ter uma ideia da quantidade de informações que os monitores anotam na folha de papel na hora de confirmar a presença dos alunos em um atendimento presencial.
- Analisar os dados e fluxos repetitivos sobre o preenchimento de relatórios que poderiam ser abstraídos no sistema para acelerar a rotina dos professores e monitores.

7 REQUISITOS LEVANTADOS

7.1 Requisitos Funcionais

7.1.1 Gestão de Acessos e Perfis (Autenticação e Segurança)

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de monitores por administradores e/ou professores orientadores.

RF02: O sistema deve permitir o cadastro do *e-mail* institucional e dados iniciais dos monitores.

RF03: O sistema deve enviar um *link* de ativação de conta automático para o *e-mail* do monitor cadastrado.

RF04: O sistema deve possuir integração com o *login* único do SIGAA para autenticação de professores e alunos assistidos, dispensando a criação de novas senhas.

RF05: O sistema deve realizar a verificação de elegibilidade automática dos usuários, garantindo que apenas pessoas autorizadas (alunos e docentes ativos da instituição) utilizem os recursos.

7.1.2 Módulo de Busca e Descoberta (Localização de Suporte)

RF06: O sistema deve disponibilizar um ambiente de pesquisa de monitorias na tela inicial acessível para os estudantes.

RF07: O sistema deve permitir a busca simples de monitorias através da digitação do nome da disciplina (ex.: Cálculo I).

RF08: O sistema deve permitir a busca avançada por meio de painel com filtros combinados (seleção de curso, dia da semana desejado e horário livre do estudante).

RF09: O sistema deve exibir o nome do monitor, local de atendimento (presencial com número da sala ou *link* de sala virtual) e os horários correspondentes aos filtros aplicados.

RF10: O sistema deve exibir uma tabela consolidada na semana contendo os monitores de uma disciplina e todos os seus horários disponíveis para evitar desencontros.

7.1.3 Agendamento e Controle de Fluxo (Prevenção de Filas e Salas Vazias)

RF11: O sistema deve permitir que o aluno realize o agendamento prévio de um horário de atendimento de monitoria.

RF12: O sistema deve permitir que o monitor gerencie, cadastre e atualize seus horários de plantão semanais na plataforma.

RF13: O sistema deve permitir o cancelamento de agendamentos por parte de alunos e monitores.

RF14: O sistema deve limitar o número de vagas por horário de atendimento para evitar a superlotação de salas e acúmulo de alunos.

RF15: O sistema deve bloquear agendamentos duplicados de um mesmo aluno no mesmo horário.

RF16: O sistema deve emitir um status visual de "Sala Vazia" ou "Sem Agendamentos" no painel do monitor para otimização de seu tempo de estudo quando não houver procura ativa.

7.1.4 Controle de Frequência e Burocracia (Substituição do Papel)

RF17: O sistema deve disponibilizar uma lista de presença digital em tempo real baseada nos agendamentos do dia para o monitor registrar a frequência dos alunos no plantão.

RF18: O sistema deve permitir a inclusão manual na lista de presença de alunos que compareceram ao plantão sem agendamento prévio (caso haja vaga).

RF19: O sistema deve contabilizar automaticamente as horas de monitoria efetivamente cumpridas pelo monitor com base nas sessões de plantão realizadas.

7.1.5 Relatórios e Dashboards (Prestação de Contas à Coordenação)

RF20: O sistema deve gerar relatórios mensais de monitoria consolidados automaticamente para envio e validação dos professores.

RF21: O sistema deve gerar a folha de frequência mensal do monitor preenchida de forma automatizada com base nos atendimentos registrados.

RF22: O sistema deve disponibilizar *dashboards* de análise de dados segmentados por perfis de usuário.

RF23: O sistema deve exibir no *dashboard* do monitor a quantidade de alunos atendidos no mês e o histórico cumulativo de dúvidas e tarefas respondidas.

RF24: O sistema deve exibir no *dashboard* do professor e da coordenação a assiduidade e quantidade exata de horas cumpridas por cada monitor no mês.

RF25: O sistema deve exibir no *dashboard* da coordenação um comparativo de busca e demanda dos últimos 6 meses, identificando quais disciplinas geram mais filas e necessidade de novos monitores.

RF26: O sistema deve gerar um relatório descritivo semestral contendo o *feedback* de desempenho coletado das turmas atendidas.

7.1.6 Comunicação Centralizada (Chat Interno)

RF27: O sistema deve possuir um módulo de *chat* interno nativo para a interação e comunicação entre monitores, alunos e professores fora dos horários de plantão físico.

RF28: O sistema deve permitir que o professor acesse, consulte e audite o histórico completo de mensagens trocadas no *chat* interno entre seus monitores e estudantes.

RF29: O sistema deve permitir o arquivamento de conversas finalizadas para organização da caixa de entrada do monitor.

7.1.7 Repositório Pedagógico e Tarefas (Acompanhamento de Progresso)

RF30: O sistema deve permitir o *upload* e a distribuição de materiais de apoio (como listas de exercícios, gabaritos e slides) pelos monitores e professores.

RF31: O sistema deve possuir um módulo de entrega de tarefas para que os alunos enviem resoluções de exercícios diretamente pela plataforma.

RF32: O sistema deve permitir que o monitor envie uma devolutiva (correção, notas ou *feedback* em texto/arquivo) sobre o progresso e desempenho das tarefas entregues pelos alunos.

7.1.8 Sistema de Notificações (Alertas Operacionais)

RF33: O sistema deve enviar notificações internas e alertas automáticos aos usuários.

RF34: O sistema deve disparar avisos de lembrete aos alunos cadastrados com proximidade ao horário do atendimento agendado.

RF35: O sistema deve enviar notificações em tempo real no painel do monitor caso um aluno cancele um agendamento em cima da hora, liberando a vaga imediatamente.

7.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01: O sistema deve enviar e-mails de ativação de conta e *links* de redefinição de forma automática e segura utilizando protocolos criptografados.

RNF02: O sistema deve possuir uma interface limpa, intuitiva, conceitual e de fácil utilização para evitar curvas de aprendizado complexas.

RNF03: O sistema deve garantir a estrita segurança e sigilo dos dados cadastrais dos usuários e integridade dos arquivos enviados de acordo com as normas institucionais.

RNF04: O sistema deve suportar concorrência e permitir o acesso simultâneo de múltiplos usuários no módulo de *chat* e nas tabelas de agendamentos sem degradação do serviço.

RNF05: O sistema deve possuir tempo de resposta inferior a 2 segundos em pesquisas simples/avançadas e no carregamento dos *dashboards* analíticos.

RNF06: O sistema deve ser totalmente responsivo (desenvolvido em ambiente *web* adaptável), garantindo o funcionamento perfeito e usabilidade fluida tanto em navegadores de computadores quanto em telas de *smartphones* de qualquer marca ou sistema operacional.

RNF07: O sistema deve assegurar alta disponibilidade e confiabilidade durante o período letivo, operando integrado aos servidores de TI da universidade.

RNF08: O sistema deve garantir o armazenamento seguro, categorizado e compactado dos arquivos e listas de exercícios enviados para poupar memória do servidor.

RNF09: O sistema deve possuir escalabilidade arquitetural para suportar o incremento contínuo de disciplinas, turmas, monitores e novos cursos a cada semestre.

RNF10: O sistema deve implementar mecanismos de cache local básico ou persistência temporária no navegador para mitigar problemas decorrentes de oscilação de sinal ou falta de internet nas dependências físicas do campus, impedindo a perda de dados durante o registro de uma frequência.

7.3 Regras de Negócio

RN01 (Restrição de Acesso Externo): Apenas usuários com credenciais válidas e ativas no sistema institucional de matrículas (SIGAA) podem realizar *login* e usufruir dos recursos automatizados da plataforma de monitoria.

RN02 (Ativação Cadastral): O monitor recém-cadastrado pela coordenação fica em estado "Inativo" no banco de dados e só passará para o estado "Ativo" após validar o *link* enviado ao seu *e-mail* e registrar sua credencial de acesso primária.

RN03 (Prazos de Cancelamento): O cancelamento de agendamentos por parte de um aluno só pode ser realizado sem penalidades até um limite de tempo preestabelecido (ex.: até 2 horas antes do início do plantão). Cancelamentos posteriores a essa janela disparam um alerta de "Cancelamento Tardio" para o monitor.

RN04 (Configuração de Envio de Exercícios): O professor orientador da disciplina possui autoridade regulatória para definir nas configurações do sistema se o envio de arquivos e dúvidas no módulo de tarefas ficará aberto para qualquer estudante da turma ou restrito exclusivamente àqueles que registraram presença em pelo menos um agendamento prévio com o monitor.

RN05 (Limitação Temporal do *Chat*): O *chat* interno pode ter seu comportamento de envio síncrono configurado para ficar ativo apenas durante as janelas de horários oficiais de plantão do monitor, operando em modo de "recebimento de chamados assíncronos" fora desse período para preservar a rotina de estudos pessoal do monitor.

RN06 (Inviolabilidade da Auditoria Docente): Todas as mensagens trafegadas no *chat* interno e os *feedbacks* atribuídos em tarefas são considerados documentos de caráter estritamente acadêmico, não podendo ser apagados de forma definitiva pelos alunos ou monitores, permanecendo disponíveis para auditoria do professor orientador a qualquer momento.

RN07 (Validação de Frequência para Relatórios): Nenhuma hora de monitoria será computada na folha de frequência mensal automatizada se o monitor não realizar o encerramento formal do plantão diário com a devida marcação de presença/ausência dos alunos agendados.

DETALHAMENTO DE CASOS DE USO

Documentação V1

ID: UC-01 **NOME:** Fazer login via SIGAA

CRIADO POR: Lívian Maria

DATA DE CRIAÇÃO: 25/05/2026

ATOR PRINCIPAL: Aluno Assistido, Monitor, Professor Orientador, Coordenador

ATOR SECUNDÁRIO: API Externa do SIGAA

DESCRIÇÃO: Permite que o usuário acesse a plataforma utilizando suas credenciais institucionais unificadas da UFERSA, garantindo a autenticação segura e a identificação automática do seu perfil de acesso.

TRIGGER: O usuário acessa a página inicial do sistema e clica no botão "Entrar com o SIGAA".

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve possuir um vínculo acadêmico ativo com a instituição.

PRE-2: O serviço *web* do SIGAA deve estar online e respondendo às requisições da API.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: Usuário logado com sucesso e redirecionado para a tela inicial (*dashboard*) correspondente ao seu perfil.

POS-2: Um *token* de sessão seguro é gerado e armazenado no navegador do usuário.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário clica no botão de autenticação pelo SIGAA.
2. O sistema redireciona o usuário para a interface de *login* institucional da UFERSA (integração).
3. O usuário insere suas credenciais (matrícula/usuário e senha) e confirma.
4. O SIGAA autentica os dados e retorna um *token* de validação contendo o perfil do Usuário para o sistema.

5. O sistema valida o *token* recebido e autoriza a entrada.
6. O sistema redireciona o usuário para a *dashboard* específica do seu nível de acesso.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Sessão já ativa (*Cookies/Token* válido): No passo 1, se o sistema detectar que o navegador do usuário já possui um *token* de acesso válido e não expirado, os passos de 2 a 5 são pulados, e o usuário é redirecionado imediatamente para a sua *dashboard* (passo 6).

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Credenciais incorretas ou inválidas: No passo 4, se a API do SIGAA rejeitar o acesso, o sistema bloqueia a entrada, exibe a mensagem "Usuário ou senha incorretos no SIGAA" e redireciona o usuário de volta para o passo 3 do Fluxo Principal para uma nova tentativa.

FE-2: Falha de comunicação com o SIGAA (*Timeout*): No passo 4, se o servidor central da universidade estiver fora do ar ou demorar a responder, o sistema interrompe o processo de *login* e exibe o alerta: "Não foi possível conectar ao servidor do SIGAA no momento. Verifique sua conexão ou tente novamente mais tarde."

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Controle de Acesso Baseado em Papéis: O acesso ao *dashboard* e a visibilidade dos menus são restritos estritamente às permissões configuradas para o Tipo de Perfil (Aluno, Monitor, Professor, Coordenação) retornado pela API do SIGAA.

RN-2: Expiração de Sessão por Inatividade: Por diretrizes de segurança, o *token* de autenticação deve ter um tempo de vida limitado. Após um período configurado de inatividade, a sessão expira automaticamente e o usuário é deslogado, sendo obrigado a repetir o fluxo principal.

ESTRUTURA DE DADOS:

- Matrícula.
- *Token* de Autenticação.
- Tipo de Perfil de Acesso.
- Data e hora do último acesso.

PRIORIDADE: Crítica

FREQUÊNCIA DE USO: Sempre no primeiro acesso diário de cada usuário.

OUTRAS INFORMAÇÕES: ---**ID:** UC-02**NOME:** Ativar conta de monitor**CRIADO POR:** Izadora Louyza**DATA DE CRIAÇÃO:** 26/05/2026**ATOR PRINCIPAL:** Monitor**ATOR SECUNDÁRIO:** ---

DESCRIÇÃO: Permite que um aluno, recém-cadastrado como monitor pela coordenação, ative sua conta no sistema através de um *link* seguro recebido em seu *e-mail* institucional, definindo sua senha de acesso.

TRIGGER: O monitor abre o *e-mail* de boas-vindas e clica no *link* de confirmação.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: A coordenação ou o professor orientador deve ter realizado previamente o cadastro do monitor no sistema (UC-12).

PRE-2: O status atual do vínculo de monitoria no banco de dados deve constar como "Inativo" ou "Pendente de Ativação".

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: A senha local gerada pelo usuário é criptografada e salva no banco de dados.

POS-2: O cadastro do monitor passa definitivamente para o status "Ativo", permitindo que ele efetue login (UC-01) e seja encontrado pelos alunos na busca por monitorias.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O monitor acessa sua caixa de entrada e clica no *link* recebido por *e-mail*.
2. O sistema intercepta o redirecionamento, valida o *token* do *link* e exibe a tela de criação de senha.
3. O monitor digita uma nova senha local e a repete no campo de confirmação.
4. O monitor clica no botão "Ativar Conta".
5. O sistema verifica as regras de complexidade de senha e se os campos coincidem.
6. O sistema atualiza o status do perfil no banco de dados, salva a senha criptografada e exibe uma mensagem de sucesso: "Conta ativada com sucesso! Você já pode acessar o sistema."
7. O sistema redireciona o usuário para a tela de *Login*.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Solicitar novo *link*: Se, no passo 2, o sistema identificar que o tempo do *token* estourou (FE-1), a tela de erro exibirá um botão "Reenviar *link* de ativação". Ao clicar, o sistema gera um novo *token* de 72h e dispara um novo *e-mail* para a conta institucional cadastrada.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: *Link* de ativação expirado ou inválido: No passo 2, se o *token* da URL for muito antigo ou não existir no banco, o sistema exibe a mensagem: "Este *link* de ativação expirou ou já foi utilizado." O sistema encerra a operação e bloqueia a criação da senha.

FE-2: Senhas informadas não coincidem: No passo 5, se as senhas digitadas forem diferentes, o sistema exibe a mensagem: "A senha local e a confirmação de senha devem ser iguais." O sistema limpa o campo de confirmação e mantém o usuário no passo 3.

FE-3: Senha fraca: No passo 5, se a senha escolhida não atender aos requisitos mínimos, o sistema avisa: "Sua senha é muito fraca. Utilize pelo menos 8 caracteres, misturando letras e números." e retorna ao passo 3.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Expiração do *Token*: O *link* de ativação enviado por *e-mail* possui um tempo de expiração restrito de 72 horas a partir do momento em que a coordenação efetuou o cadastro.

RN-2: Política de Senha Forte: A senha criada deve obrigatoriamente possuir um nível mínimo de segurança (mínimo de 8 caracteres, contendo letras e números) para evitar invasões ao painel de gerenciamento.

RN-3: Criptografia: A senha jamais pode ser salva em texto puro. O sistema deve aplicar um algoritmo de *hash* antes de gravar o dado no banco.

ESTRUTURA DE DADOS:

- *Token* de validação da URL.
- Senha local criptografada.
- Status da Conta.

PRIORIDADE: Alta

FREQÜÊNCIA DE USO: Única (ocorre apenas uma vez por monitor a cada início de semestre/novo vínculo).

OUTRAS INFORMAÇÕES: ---

ID: UC-03**NOME:** Pesquisar horários de monitoria**CRIADO POR:** Lívian Maria**DATA DE CRIAÇÃO:** 27/05/2026**ATOR PRINCIPAL:** Aluno Assistido**ATOR SECUNDÁRIO:** ---

DESCRIÇÃO: Permite que o aluno realize uma busca no sistema para encontrar os plantões de atendimento disponíveis, filtrando por disciplina, monitor ou dia da semana.

TRIGGER: O aluno acessa a aba "Buscar Monitorias" ou "Agendar" no menu de navegação.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Aluno.

PRE-2: O banco de dados deve conter horários de plantão previamente cadastrados e ativos pelos monitores (UC-05).

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O sistema renderiza na tela uma lista filtrada de plantões correspondentes aos critérios da pesquisa.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O aluno acessa a tela de busca de monitorias.
2. O aluno digita o nome ou código da disciplina no campo de busca principal.
3. O aluno seleciona filtros adicionais, se desejar (ex.: dia da semana, turno, ou nome do monitor).
4. O aluno clica no botão "Buscar" (ou pressiona *Enter*).
5. O sistema processa os parâmetros e consulta o banco de dados.
6. O sistema exibe a lista de plantões correspondentes, mostrando o nome da disciplina, nome do monitor, dia, horário de início e fim, local e vagas disponíveis.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Busca Dinâmica (Autocompletar): No passo 2, ao digitar as primeiras três letras do nome da disciplina (ex.: "Cal..."), o sistema consulta o banco em tempo real e exibe uma lista suspensa com sugestões de disciplinas ativas da UFERSA (ex.: "Cálculo I", "Cálculo II"). O aluno clica na sugestão e o sistema pula automaticamente para o passo 5.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Nenhum resultado encontrado: No passo 5, se a consulta não retornar nenhum horário que atenda aos filtros, o sistema exibe a mensagem: "Nenhum plantão de monitoria atende aos critérios pesquisados." A listagem antiga é limpa e o sistema sugere que o aluno remova alguns filtros e tente novamente.

FE-2: Campo obrigatório em branco: No passo 4, se o aluno clicar em buscar sem ter preenchido nenhum critério (texto ou filtro), o sistema bloqueia a requisição e exibe a mensagem: "Por favor, insira o nome ou o código da disciplina para pesquisar." O campo de busca é realçado em vermelho.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Filtragem por Semestre: Os resultados da busca devem exibir única e exclusivamente plantões ativos vinculados ao período letivo e semestre corrente. Históricos de semestres passados não devem aparecer nesta pesquisa.

RN-2: Paginação de Resultados: Para evitar lentidão na interface, se a busca retornar mais de 15 plantões, o sistema deve dividir os resultados em páginas (paginação), exibindo controles de "Próxima" e "Anterior" no final da lista.

ESTRUTURA DE DADOS:

- Código e Nome da Disciplina.
- Nome do Monitor.
- Dia da semana.
- Horário de início e fim.
- Local do Atendimento.

PRIORIDADE: Alta

FREQUÊNCIA DE USO: Alta (estimativa de dezenas de vezes ao dia durante o período letivo, especialmente antes de semanas de provas).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-04

NOME: Agendar atendimento de monitoria

CRIADO POR: Izadora Louyza

DATA DE CRIAÇÃO: 28/05/2026

ATOR PRINCIPAL: Aluno Assistido

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite que o aluno selecione uma vaga em um plantão específico do calendário de monitorias para reservar oficialmente o seu atendimento presencial ou remoto.

TRIGGER: O aluno clica no botão "Agendar" no *card* ou na linha do horário desejado.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Aluno.

PRE-2: O caso de uso de pesquisa (UC-03) deve ter sido executado para listar os horários.

PRE-3: O plantão selecionado deve obrigatoriamente possuir vagas disponíveis no momento do clique.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O agendamento é salvo no banco de dados com o status de "Confirmado".

POS-2: O sistema deduz automaticamente uma vaga da capacidade total daquele plantão específico.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O caso de uso se inicia a partir da listagem de horários gerada pelo UC-03.
2. O aluno escolhe uma data e horário livres no calendário do monitor e clica em "Agendar".
3. O sistema abre um modal/tela de confirmação exibindo o resumo do atendimento (Disciplina, Monitor, Data, Hora Início/Fim e Local).
4. O aluno revisa os dados e clica no botão "Confirmar Agendamento".
5. O sistema processa a requisição e valida as regras de concorrência e conflito de horário.
6. O sistema registra a reserva no banco de dados e deduz uma vaga do plantão correspondente.
7. O sistema exibe uma mensagem e um comprovante de sucesso na tela: "Agendamento confirmado para o dia DD/MM às HH:MM!"

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Informar Dúvida Antecipada: No passo 3, o modal de confirmação exibe um campo de texto opcional chamado "Qual a sua dúvida principal?". O aluno preenche este campo (ex.: "Dificuldade na aplicação de ponteiros em C") antes de confirmar. Isso salva a observação no agendamento, permitindo que o monitor se prepare com antecedência para o atendimento.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Vaga esgotada no momento da confirmação (Concorrência): No passo 5, se dois alunos tentarem agendar a última vaga exatamente ao mesmo tempo, o sistema valida quem a requisição chegou primeiro. Para o segundo aluno, o sistema barra a reserva, exibe a mensagem: "Infelizmente, a última vaga para este horário acabou de ser preenchida.", e o retorna para a listagem atualizada do UC-03.

FE-2: Conflito de horários do aluno: No passo 5, se o sistema detectar que o aluno já tem um atendimento de outra disciplina marcado para aquele exato momento, a reserva é bloqueada com o aviso: "Você já possui um agendamento confirmado para este mesmo dia e horário." O usuário é mantido na tela de visualização para escolher um novo horário.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Prevenção de Duplicidade: O sistema deve impedir que um mesmo aluno realize mais de um agendamento ativo (não cancelado/não concluído) para o mesmo bloco de horário de uma mesma disciplina.

RN-2: Janela de Antecedência: O agendamento só pode ser realizado com uma antecedência mínima de até 2 horas antes do horário de início planejado para o plantão, para evitar que o monitor seja pego de surpresa.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do Agendamento.
- ID do Aluno.
- ID do Horário de Plantão.
- Data e Hora da Reserva.
- Status do Agendamento.
- Observação/Dúvida do Aluno.

PRIORIDADE: Crítica

FREQUÊNCIA DE USO: Muito alta (pico de mais de 40 a 50 vezes por dia em semanas de provas).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-05

NOME: Cancelar agendamento

CRIADO POR: Lívian Maria

DATA DE CRIAÇÃO: 29/05/2026

ATOR PRINCIPAL: Aluno Assistido, Monitor

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite o cancelamento de um atendimento previamente reservado na plataforma, liberando a vaga de volta ao sistema.

TRIGGER: O usuário localiza o compromisso em sua agenda e clica em "Cancelar".

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O agendamento deve estar com o status de “confirmado”.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O status do agendamento é alterado para cancelado.

POS-2: A vaga fica disponível novamente.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário acessa sua lista de agendamentos futuros.
2. O usuário seleciona o atendimento que deseja desmarcar e clica em "Cancelar".
3. O usuário digita uma breve justificativa para a ação.
4. O usuário clica em "Confirmar Cancelamento".
5. O sistema atualiza o status do registro e envia um aviso de cancelamento para a outra parte.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Cancelamento Administrativo (Professor/Coordenador): Se o monitor tiver um problema grave de saúde e não puder acessar o sistema, o Professor Orientador (com permissões superiores) pode acessar a agenda do monitor e cancelar o bloco de plantão inteiro de uma vez. O sistema executa o fluxo principal, mas aplica o cancelamento em lote para todos os alunos que estavam agendados naquele horário.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Campo de justificativa em branco: O sistema exibe a mensagem "Por favor, insira uma breve justificativa para o cancelamento". O sistema realça o campo de texto e impede a confirmação até que seja preenchido.

FE-2: Tentativa de cancelamento fora do prazo: O sistema exibe a mensagem "Este agendamento não pode mais ser cancelado pois o prazo limite foi atingido". O sistema bloqueia a ação e retorna o usuário para a listagem da agenda.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: O cancelamento por parte do Aluno Assistido só pode ser realizado com até 1 hora de antecedência do início previsto para o atendimento.

RN-2: Assim que o cancelamento é confirmado, o sistema deve disparar imediatamente uma notificação interna na plataforma e um e-mail para alertar o usuário afetado (seja o monitor ou o aluno).

ESTRUTURA DE DADOS:

- Texto da Justificativa de cancelamento.
- Status do Agendamento.
- ID do usuário que solicitou o cancelamento.
- Data e Hora exata em que o cancelamento foi efetuado.

PRIORIDADE: Alta

FREQUÊNCIA DE USO: Moderada a Alta (estimativa de 5 a 10 vezes por dia).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-06

NOME: Gerenciar horários de plantão

CRIADO POR: Izadora Louyza

DATA DE CRIAÇÃO: 01/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Monitor

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite que o monitor configure, edite ou remova os seus blocos de horários semanais (presenciais ou remotos) que ficarão disponíveis na plataforma para o agendamento dos alunos assistidos.

TRIGGER: O monitor acessa a área "Minha Agenda" ou "Meus Plantões" no menu de navegação e interage com o calendário.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Monitor.

PRE-2: O monitor deve possuir um vínculo semestral ativo cadastrado pela coordenação (UC-12).

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: A grade horária do monitor é atualizada no banco de dados.

POS-2: Os novos horários passam a ser exibidos na listagem de buscas para os alunos (UC-03).

FLUXO PRINCIPAL:

1. O monitor visualiza sua lista atual de horários cadastrados para o semestre.
2. O monitor clica no botão "Adicionar Novo Horário".
3. O sistema exibe um formulário de cadastro de plantão.
4. O monitor preenche o dia da semana, hora de início, hora de término, local (ou *link* da sala virtual) e a capacidade máxima de vagas simultâneas.
5. O monitor clica em "Salvar".

6. O sistema valida as regras de limites de carga horária e conflitos de agenda.
7. O sistema grava o novo bloco no banco de dados.
8. O sistema atualiza os horários disponíveis e exibe a mensagem: "Plantão cadastrado com sucesso!"

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Editar plantão existente: No passo 2, em vez de criar um novo, o monitor clica no ícone de "Editar" ao lado de um plantão já existente. O sistema carrega os dados atuais, o monitor faz a alteração desejada (ex.: mudar o número da sala) e salva.

FA-2: Excluir plantão: No passo 2, o monitor clica no ícone de "Lixeira" para remover um plantão de sua grade. O sistema pede uma confirmação ("Tem certeza que deseja excluir este horário da sua grade fixa?"). O monitor confirma e o horário deixa de ser oferecido.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Conflito de horário interno: No passo 6, o sistema detecta que o novo horário cadastrado sobrepõe um intervalo de tempo já existente na agenda do próprio monitor. O sistema exibe a mensagem: "Você já possui um plantão cadastrado neste mesmo dia e horário." A operação é interrompida e o formulário é mantido aberto para correção.

FE-2: Horário inválido (Término anterior ao Início): No passo 6, o sistema detecta que a hora de término é anterior ou igual à hora de início. O sistema exibe a mensagem: "A hora de término deve ser posterior à hora de início." O sistema realça os campos de hora em vermelho e impede o salvamento.

FE-3: Exclusão/Edição de plantão com agendamentos ativos: No fluxo alternativo (FA-1 ou FA-2), se o monitor tentar excluir ou alterar radicalmente (mudar dia/hora) um plantão que já possui alunos agendados para os próximos dias, o sistema bloqueia a ação e avisa: "Este plantão possui alunos agendados. Cancele os agendamentos pendentes antes de remover ou alterar este horário."

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: A soma total das horas dos plantões semanais criados pelo monitor não pode ultrapassar o limite máximo de carga horária semanal estipulada em seu termo de monitoria.

RN-2: Toda alteração ou inclusão de grade horária só passará a valer para os agendamentos de alunos a partir das semanas subsequentes, preservando os atendimentos já reservados na semana corrente.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do Plantão.
- ID do Monitor vinculado.
- Dia da semana.
- Horário inicial/final.
- Local / *Link* de Atendimento.
- Limite de vagas.

PRIORIDADE: Alta**FREQUÊNCIA DE USO:** Baixa a Moderada (muito utilizado na primeira semana do semestre para montar a grade inicial, e depois apenas para ajustes esporádicos).**OUTRAS INFORMAÇÕES:** —**ID:** UC-07**NOME:** Registrar frequência dos alunos**CRIADO POR:** Lívia Maria**DATA DE CRIAÇÃO:** 01/06/2026**ATOR PRINCIPAL:** Monitor**ATOR SECUNDÁRIO:** ---**DESCRIÇÃO:** O monitor realiza a chamada dos alunos que reservaram vaga no plantão do dia, registrando quem compareceu e quem faltou.**TRIGGER:** O monitor abre a lista de chamada do dia correspondente.**PRÉ-CONDIÇÕES:**

PRE-1: Monitor autenticado.

PRE-2: Monitor no horário de execução (ou término) do plantão.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: Frequências salvas no sistema.

POS-1: Horas computadas no banco de horas do monitor.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O monitor visualiza os nomes dos alunos que agendaram para aquela data.
2. O monitor marca a opção "Compareceu" ou "Faltou" ao lado do nome de cada aluno.
3. O monitor clica em "Finalizar Chamada".
4. O sistema salva as presenças e encerra o diário de atendimento do dia.

FLUXO ALTERNATIVO:

--

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Aluno com agendamento não listado: O monitor detecta que um aluno compareceu, mas seu nome não consta na lista (por não ter agendado previamente). O monitor utiliza a função "Adicionar Ouvinte", insere a matrícula do aluno, e o sistema o inclui com presença diretamente na lista atual.

FE-2: Tentativa de finalização incompleta: O monitor clica em "Finalizar Chamada" deixando algum aluno sem a marcação de presença ou falta. O sistema exibe a mensagem "Por favor, defina a situação de todos os alunos antes de encerrar". O sistema realça os nomes pendentes e impede o salvamento.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN1: O diário de frequência fica disponível para preenchimento e edição pelo monitor apenas até às 23:59 do dia em que o plantão foi realizado. Após esse prazo, a lista é congelada e o envio atrasado só poderá ser feito via coordenação.

RN2: O aluno que acumular o total de 2 faltas consecutivas sem justificativa em agendamentos de monitoria ficará bloqueado para realizar novas reservas pelo prazo de 15 dias.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do Agendamento.
- Marcador de presença.

PRIORIDADE: Crítica**FREQUÊNCIA DE USO:** Diária, ao final de cada bloco de atendimento ofertado.**OUTRAS INFORMAÇÕES:** —**ID:** UC-08**NOME:** Cancelar horário de plantão (Monitor)**CRIADO POR:** Izadora Louyza**DATA DE CRIAÇÃO:** 02/06/2026**ATOR PRINCIPAL:** Monitor**ATOR SECUNDÁRIO:** ---

DESCRIÇÃO: Permite que o monitor cancele excepcionalmente um plantão específico daquela semana por motivos de força maior, invalidando os agendamentos daquele dia.

TRIGGER: O monitor acessa sua agenda e clica em "Cancelar este Plantão".

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O plantão ainda não deve ter sido iniciado.

PRE-2: O plantão deve pertencer ao período letivo vigente.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O plantão específico é marcado como cancelado.

POS-2: Os alunos que possuíam agendamento são notificados.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O monitor acessa o painel "Minha Agenda" e localiza o plantão específico no calendário.
2. O monitor clica na opção "Cancelar este Plantão".
3. O monitor preenche uma justificativa breve (ex.: "Choque com horário de avaliação").
4. O monitor clica em "Confirmar Cancelamento".
5. O sistema altera o status do plantão para 'Cancelado', remove o horário da busca dos alunos e dispara um aviso automático para quem estava agendado.

FLUXO ALTERNATIVO:

--

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Campo de justificativa vazio: O monitor clica em "Confirmar Cancelamento" sem preencher o motivo do cancelamento. O sistema exibe a mensagem "É obrigatório informar uma justificativa para o cancelamento do plantão". O sistema destaca o campo e interrompe o envio.

FE-2: Tentativa de cancelamento retroativo ou em andamento: O monitor tenta cancelar um plantão cujo horário de início já passou. O sistema exibe a mensagem "Não é possível cancelar um plantão que já foi iniciado ou encerrado". A operação é bloqueada e a tela é atualizada.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN1: O cancelamento de um plantão específico deve disparar imediatamente um e-mail institucional e uma notificação no sistema para todos os alunos que possuíam agendamento confirmado naquele horário.

RN2: Os horários desmarcados através desta função não computam horas para o banco de horas mensal do monitor, exceto se houver validação e dispensa prévia registrada pelo Professor Orientador.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do Plantão.
- Justificativa textual.
- Data/Hora da exclusão.

PRIORIDADE: Alta

FREQUÊNCIA DE USO: Baixa/Ocasional (Apenas em situações excepcionais).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-9

NOME: Interagir no chat interno

CRIADO POR: Lívian Maria

DATA DE CRIAÇÃO: 02/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Aluno Assistido, Monitor

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite a troca de mensagens de texto em tempo real (ou assíncrona) entre os alunos e o monitor para resolução de dúvidas rápidas diretamente pela plataforma.

TRIGGER: O usuário clica no ícone/botão de *chat* no perfil do monitor ou na página da monitoria.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário (aluno ou monitor) deve estar autenticado no sistema.

PRE-2: O aluno deve ter selecionado uma monitoria/monitor ativo na plataforma para iniciar a conversa.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: Mensagem salva no banco de dados com registro de data/hora.

POS-2: Mensagem exibida na tela de ambos os usuários em ordem cronológica (da mais antiga para a mais recente).

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário acessa a interface de *chat* com o contato desejado.
2. O sistema carrega e exibe o histórico de mensagens anteriores daquela conversa.
3. O usuário digita o texto na caixa de entrada de mensagem.

4. O usuário clica no botão "Enviar" (ou pressiona Enter).
5. O sistema valida se o campo de texto não está vazio.
6. O sistema armazena a mensagem no banco de dados e a envia para o destinatário.
7. O sistema limpa a caixa de entrada do remetente e atualiza a tela de ambos com a nova mensagem.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Carregar mensagens antigas: No passo 2 do fluxo principal, se o histórico for muito longo, o sistema carrega apenas as últimas X mensagens. O usuário rola a tela para cima, e o sistema busca e exibe blocos de mensagens mais antigas (paginação).

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Mensagem vazia: No passo 5 do fluxo principal, se o usuário tentar enviar uma mensagem apenas com espaços em branco ou vazia, o sistema ignora o comando e mantém o cursor na caixa de texto, sem enviar nada.

FE-2: Falha de conexão: Se houver queda de internet no momento do passo 6, o sistema não consegue salvar a mensagem. Um ícone de erro (ex.: uma exclamação vermelha) aparece ao lado da mensagem na tela do remetente, com a opção "Tentar novamente".

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Integridade da Auditoria: Mensagens enviadas não podem ser editadas nem apagadas por alunos ou monitores. Isso garante que o histórico possa ser auditado pelo professor em caso de denúncias ou validação de atividades.

RN-2: Restrição de Formato: O *chat* suporta apenas texto (e emojis). O envio de arquivos ou imagens não é permitido por aqui (arquivos devem ir pelo módulo de Material Didático).

RN-3: Limite de Caracteres: Cada mensagem individual tem um limite máximo de 1000 caracteres para evitar sobrecarga no banco de dados.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID da mensagem.
- ID do remetente.
- ID do destinatário/ID do *chat*.
- Conteúdo do texto.

- Horário de envio.

PRIORIDADE: Alta

FREQUÊNCIA DE USO: Muito alta, todos os dias úteis.

OUTRAS INFORMAÇÕES: ---

ID: UC-10

NOME: Baixar materiais de apoio

CRIADO POR: Izadora Louyza

DATA DE CRIAÇÃO: 03/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Aluno Assistido

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite que o aluno acesse e faça o *download* de arquivos compartilhados (roteiros, listas de exercícios, resumos) disponibilizados pelo monitor da disciplina.

TRIGGER: O aluno acessa a aba de materiais da monitoria ou clica no botão de *download* de um arquivo específico.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Aluno.

PRE-2: O monitor ou professor responsável deve ter feito o *upload* prévio de pelo menos um arquivo na referida disciplina.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O *download* do arquivo é iniciado no dispositivo do usuário ou aberto em uma nova guia para leitura.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O aluno acessa o repositório de arquivos da disciplina desejada.
2. O sistema lista os materiais disponíveis, exibindo o nome do arquivo e a data em que foi postado.
3. O aluno localiza o documento desejado e clica no ícone de "Baixar" (ou no título do arquivo).
4. O sistema localiza a URL do arquivo no servidor.
5. O sistema inicia a transferência do documento para o computador ou celular do usuário.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Visualização em tela (*Preview*): No passo 3, se o arquivo for um formato suportado nativamente pelo navegador *web* (como .pdf, .png ou .jpg), ao clicar, o sistema abre o

arquivo em uma nova aba para visualização em vez de forçar o *download* direto para a pasta do computador. O aluno pode optar por salvar o arquivo a partir dessa nova aba.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Arquivo não encontrado (*Link* Quebrado): No passo 4, se o arquivo físico tiver sido deletado ou corrompido no servidor de armazenamento, mas o registro ainda existir no banco de dados, o sistema interrompe a ação e exibe um alerta vermelho: "Erro: O arquivo solicitado não está mais disponível ou foi movido."

FE-2: Falha de conexão: Se a rede do usuário oscilar durante o passo 5, o *download* é interrompido pelo navegador do usuário, devendo ser reiniciado manualmente.

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Acesso Somente Leitura: Alunos têm permissão estrita de leitura e *download* dos materiais. O sistema bloqueia qualquer tentativa do aluno de alterar, renomear ou excluir os arquivos postados pela equipe de monitoria.

RN-2: Rastreabilidade e Limites: O sistema não impõe limite de *downloads*, permitindo que o aluno baixe o mesmo roteiro ou lista de exercícios de cálculo e programação quantas vezes precisar para os seus estudos.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do material.
- ID da disciplina associada.
- Nome do arquivo.
- URL de acesso/Caminho no servidor.
- Data de *upload*.

PRIORIDADE: Média

FREQUÊNCIA DE USO: Alta, principalmente em períodos de avaliação e final de semestre.

OUTRAS INFORMAÇÕES: ---

ID: UC-11

NOME: Upload de materiais de apoio

CRIADO POR: Ingridy Duarte

DATA DE CRIAÇÃO: 03/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Monitor, Professor Orientador

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite que monitores ou professores publiquem arquivos educativos (roteiros, listas de exercícios, resumos) no repositório da disciplina, tornando-os disponíveis para o *download* dos alunos.

TRIGGER: O usuário clica no botão "Adicionar Arquivo" ou "Novo Material" na área de gerenciamento da disciplina.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Monitor ou Professor.

PRE-2: O usuário deve estar oficialmente vinculado à disciplina em que está tentando fazer o *upload*.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O arquivo é salvo no servidor/nuvem do sistema.

POS-2: O material fica imediatamente visível e disponível para *download* na aba de arquivos da respectiva disciplina.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário acessa o painel de gerenciamento de arquivos da sua disciplina.
2. O usuário clica no botão para adicionar um novo material.
3. O sistema exibe um formulário de *upload*.
4. O usuário digita um título explicativo para o material (ex.: "Lista 01 - Revisão").
5. O usuário seleciona o arquivo em seu computador (via explorador de arquivos) e clica em "Enviar".
6. O sistema valida a extensão e o tamanho do arquivo.
7. O sistema faz o *upload* e armazena o arquivo na nuvem, gerando uma URL única.
8. O sistema atualiza a lista de materiais públicos da matéria e exibe uma mensagem de sucesso na tela.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: *Upload via Drag and Drop* (Arrastar e Soltar): No passo 5 do fluxo principal, em vez de clicar para abrir o explorador de arquivos do computador, o usuário pode simplesmente clicar no arquivo em sua área de trabalho, arrastar e soltar diretamente dentro da área tracejada do sistema para iniciar o anexo.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Formato de arquivo não suportado: No passo 6, se o usuário tentar enviar um arquivo executável ou não permitido (ex.: .exe, .bat), o sistema bloqueia o *upload* e exibe um alerta: "Formato inválido. Apenas arquivos PDF, DOCX, PPTX, JPG, PNG e ZIP são permitidos."

FE-2: Arquivo excede o tamanho limite: No passo 6, se o arquivo selecionado for muito pesado, o sistema interrompe o envio e avisa: "O arquivo ultrapassa o limite máximo de 20MB. Por favor, comprima o documento e tente novamente."

FE-3: Falha no serviço de nuvem: No passo 7, se a comunicação com o servidor de armazenamento (ex.: AWS S3 ou Google Cloud) falhar, o sistema exibe o erro: "Falha ao salvar o arquivo. Tente novamente em alguns instantes."

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Limitação de Tamanho: Para evitar o esgotamento do armazenamento do banco de dados, cada arquivo individual submetido não pode ultrapassar o limite de 20MB.

RN-2: Formatos Seguros: Por questões de segurança contra *malwares*, o sistema deve fazer a validação da extensão do arquivo (.pdf, .docx, .png, etc.), não aceitando arquivos binários executáveis.

RN-3: Autoridade de Deleção: Apenas o usuário que fez o *upload* do arquivo ou o professor da disciplina (que atua como administrador local) podem excluir um material depois de postado.

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do material.
- ID da disciplina.
- ID do autor/remetente.
- Título do material.
- Nome físico do arquivo.
- URL do arquivo no servidor.
- Data e hora de envio

PRIORIDADE: Média

FREQUÊNCIA DE USO: Poucas vezes na semana, geralmente concentrado no início de novos tópicos da ementa ou em vésperas de provas.

OUTRAS INFORMAÇÕES: ---

ID: UC-12

NOME: Cadastrar novo monitor no sistema

CRIADO POR: Ingridy Duarte

DATA DE CRIAÇÃO: 04/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Coordenador, Professor Orientador

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Permite o registro oficial de um aluno como monitor de um componente curricular específico para o semestre vigente, criando suas credenciais de acesso ao painel de monitoria.

TRIGGER: O gestor acessa a área administrativa e clica em "Novo Monitor".

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema possuindo um perfil de nível Coordenador ou Professor.

PRE-2: O aluno a ser cadastrado já deve existir no banco de dados geral da instituição (possuir uma matrícula válida).

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O vínculo de monitoria é criado no banco de dados com o status inicial de "Inativo" ou "Pendente".

POS-2: Um *e-mail* automático é disparado para o endereço institucional do aluno com um *link* para ativação da conta e definição de senha.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O gestor acessa o menu administrativo de "Gerenciamento de Monitores".
2. O gestor clica no botão para cadastrar um novo monitor.
3. O gestor insere o número de matrícula do aluno.
4. O sistema busca e exibe o nome completo do aluno para confirmação visual.
5. O gestor seleciona a disciplina correspondente em um menu suspenso.
6. O gestor define a carga horária semanal (ex.: 12h) e confirma o semestre vigente.
7. O gestor clica em "Cadastrar Monitor".
8. O sistema salva os dados, vincula o aluno à disciplina e envia o *e-mail* automático de ativação.
9. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: "Monitor cadastrado com sucesso. Aguardando ativação."

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Cadastro em Lote (Importação): No passo 2, caso a coordenação precise cadastrar dezenas de monitores de uma vez no início do semestre, o gestor pode optar por clicar em "Importar Planilha". O sistema lê um arquivo .csv contendo as colunas de Matrícula, Código da Disciplina e Carga Horária, e executa os passos de 4 a 8 automaticamente para cada linha válida.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Matrícula não encontrada: No passo 4, se o número digitado não constar na base de alunos, o sistema bloqueia o avanço e exibe o erro: "Matrícula inválida ou aluno não encontrado na base de dados."

FE-2: Monitor já cadastrado na disciplina: No passo 8, se o sistema identificar que já existe um vínculo ativo para aquele aluno, naquela mesma disciplina e semestre, a ação é bloqueada com o aviso: "Este aluno já está cadastrado como monitor desta disciplina no semestre atual."

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Limite de Carga Horária: O sistema não deve permitir o cadastro de uma carga horária semanal superior ao teto institucional da UFERSA para bolsistas ou voluntários (ex.: limite máximo de 20 horas semanais).

RN-2: Ativação Obrigatória: O aluno só passa a aparecer na lista de buscas para os alunos assistidos (UC-02) após clicar no *link* do *e-mail* e mudar seu status de "Inativo" para "Ativo".

ESTRUTURA DE DADOS:

- ID do Vínculo.
- Matrícula do Aluno.
- Código da Disciplina.
- ID do Professor Orientador.
- Semestre Letivo.
- Carga Horária Semanal.
- Status da Conta.

PRIORIDADE: Alta

FREQUÊNCIA DE USO: Sazonal (pico de uso muito alto nas primeiras semanas do semestre letivo, e uso quase nulo no restante do ano).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-13

NOME: Visualizar dashboards analíticos

CRIADO POR: Ingridy Duarte

DATA DE CRIAÇÃO: 04/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Monitor, Professor Orientador, Coordenador

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Exibição dinâmica de gráficos estatísticos e métricas de atendimento (presenças, faltas, horários mais agendados), gerados com base nas interações salvas no sistema de monitorias.

TRIGGER: O usuário clica na aba "Indicadores" ou "*dashboard*" no menu lateral.

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de monitor, professor ou coordenador.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O sistema renderiza os gráficos e painéis correspondentes ao nível de permissão do usuário na interface.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário acessa a tela de indicadores.
2. O sistema verifica o nível de acesso e o papel do perfil logado.
3. O sistema busca no banco de dados os índices estatísticos referentes ao escopo daquele usuário.
4. O sistema processa os dados e monta os gráficos na tela (ex.: gráficos de pizza para faltas/presenças, gráficos de barra para volume de agendamentos).
5. O usuário visualiza os dados sumarizados na tela.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Filtragem por período: No passo 5, o usuário pode interagir com os filtros no topo da tela (ex.: "Últimos 7 dias", "Mês Atual", "Semestre 2026.1"). O sistema recalcula os dados e atualiza os gráficos instantaneamente.

FA-2: Exportação de dados: O usuário (focado em professores e coordenadores) clica no botão "Exportar". O sistema gera e faz o *download* de um arquivo .pdf ou .csv contendo o relatório visualizado.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Dados insuficientes: No passo 4, se for o início do semestre ou a disciplina não tiver registrado nenhum agendamento ainda, o sistema não renderiza gráficos vazios. Em vez disso, exibe a mensagem: "Ainda não há dados suficientes para gerar os indicadores desta disciplina."

FE-2: Falha no processamento: Se houver lentidão na agregação de muitos dados no banco (*timeout*), o sistema interrompe o carregamento e exibe um alerta: "Não foi possível carregar o *dashboard* no momento. Tente recarregar a página."

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Segregação de Visibilidade (Privacidade de Dados):

- Monitor: Só pode ver as estatísticas dos seus próprios atendimentos (quantos alunos atendeu, sua taxa de presenças/faltas).
- Professor: Pode ver as estatísticas globais da sua disciplina, somando os dados de todos os monitores vinculados a ela.
- Coordenador: Tem visão irrestrita. Pode ver o consolidado do curso inteiro, comparar o rendimento de diferentes disciplinas e identificar gargalos.

RN-2: Dados em Tempo Real: Os gráficos devem refletir o estado atual do banco de dados no momento exato em que a página é carregada, não utilizando relatórios em cache de dias anteriores.

ESTRUTURA DE DADOS:

- Volume total de agendamentos.
- Contagem de status de agendamento (Confirmado, Cancelado, Concluído) para taxa de presenças e faltas.
- Média de alunos atendidos por semana.
- Horários/dias com maior pico de procura.

PRIORIDADE: Média

FREQUÊNCIA DE USO: Moderada, acessada com mais frequência por monitores semanalmente, e por professores/coordenadores no fechamento de meses e ciclos avaliativos.

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

ID: UC-14

NOME: Emitir folha de frequência e relatório mensal

CRIADO POR: Ingridy Duarte

DATA DE CRIAÇÃO: 04/06/2026

ATOR PRINCIPAL: Professor Orientador, Coordenador

ATOR SECUNDÁRIO: ---

DESCRIÇÃO: Consolidação de todas as horas executadas e presenças validadas no mês para a emissão automática do relatório em PDF, servindo como documento oficial de comprovação das atividades do monitor.

TRIGGER: O gestor acessa a área de fechamento de horas e clica no botão "Gerar Relatório Mensal".

PRÉ-CONDIÇÕES:

PRE-1: O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Professor ou Coordenador.

PRE-2: O monitor selecionado deve ter registros de agendamentos ou plantões concluídos no mês de apuração.

PÓS-CONDIÇÕES:

POS-1: O arquivo PDF é gerado, formatado com o *layout* oficial, e disponibilizado para *download*.

POS-2: O período apurado é "fechado" no sistema, impedindo alterações retroativas nos horários daquele mês.

FLUXO PRINCIPAL:

1. O gestor acessa a tela de "Fechamento de Frequência" no menu de gestão.
2. O gestor seleciona o monitor desejado e o mês/ano de apuração (ex.: Maio/2026).
3. O sistema recupera todos os atendimentos marcados como concluídos/validados naquele período.
4. O gestor clica em "Gerar PDF".
5. O sistema compila os dados, soma a carga horária total e monta o *layout* padrão institucional (com cabeçalho da UFERSA e campos de assinatura).
6. O *download* do relatório em PDF inicia automaticamente no navegador do gestor.

FLUXO ALTERNATIVO:

FA-1: Geração em Lote: No passo 2, o Coordenador pode selecionar a opção "Todos os Monitores do Curso". O sistema processa os dados de todos os alunos vinculados e, no passo 6, faz o *download* de um único arquivo .zip contendo os PDFs individuais de cada monitor, poupando tempo administrativo.

FA-2: Pré-visualização em tela: Antes do passo 4, o gestor pode clicar no ícone de "Visualizar Espelho". O sistema abre um modal na tela mostrando o resumo das horas, permitindo uma conferência rápida antes de gerar o documento final.

FLUXO DE EXCEÇÃO:

FE-1: Mês sem horas registradas: No passo 4, se o sistema identificar que o monitor tem 0 horas lançadas no período, a geração do PDF é bloqueada e um aviso é exibido: "Não é possível gerar o relatório. O monitor não possui carga horária executada neste mês."

FE-2: Validações pendentes: Se existirem plantões no mês que o Professor ainda não avaliou (status pendente de aprovação), o sistema exibe um alerta antes de emitir o

PDF: "Atenção: Existem horários pendentes de validação neste mês. Deseja gerar o relatório apenas com as horas já aprovadas?"

REGRAS DE NEGÓCIO:

RN-1: Congelamento de Período: Após a emissão do relatório mensal final, o mês correspondente é "congelado" no banco de dados. O monitor não poderá adicionar, editar ou excluir nenhuma ocorrência de atendimento referente àquele mês.

RN-2: Padronização Documental: O PDF gerado deve obrigatoriamente seguir o template oficial da instituição, contendo o nome completo do monitor, matrícula, disciplina, carga horária prevista vs. executada, e espaços destinados para a assinatura digital ou física do orientador e do bolsista.

ESTRUTURA DE DADOS:

- Dados do Aluno (Nome e Matrícula).
- Dados da Disciplina (Nome e Código).
- Mês e Ano de Referência.
- Total de horas exigidas no mês.
- Total de horas validadas executadas.
- Espelho detalhado.

PRIORIDADE: Alta

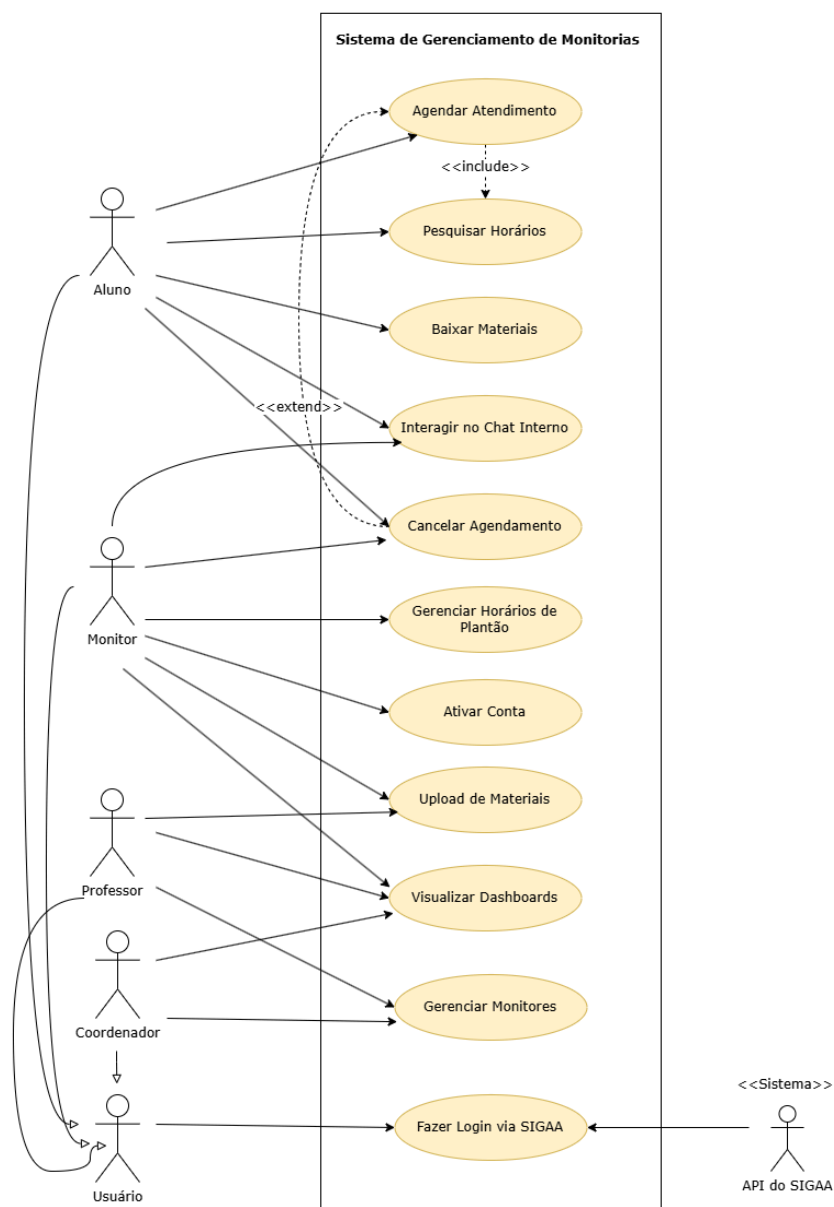
FREQUÊNCIA DE USO: Mensal (um pico de uso intenso nos primeiros dias de cada mês para fechamento das folhas).

OUTRAS INFORMAÇÕES: —

DIAGRAMAS

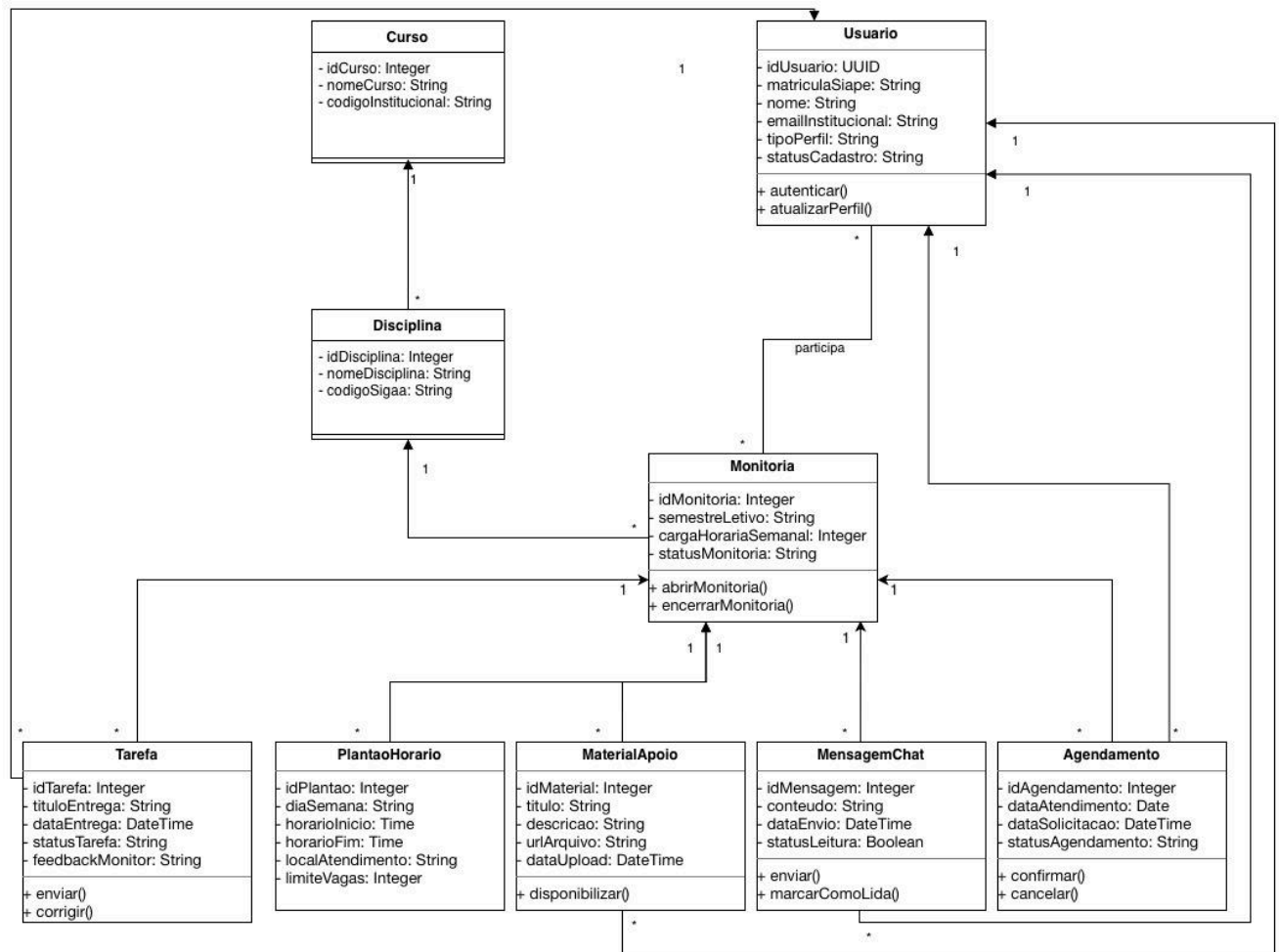
1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Esta seção apresenta o Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento de Monitorias. A modelagem estruturada neste artefato reflete diretamente os requisitos funcionais e as regras de negócio mapeadas no documento anterior, traduzindo as necessidades levantadas em interações visuais e garantindo a rastreabilidade do projeto.



2 DIAGRAMA DE CLASSES

Esta seção apresenta o Diagrama de Classes do Sistema de Gerenciamento de Monitorias. A modelagem desenvolvida representa a estrutura estática do sistema, evidenciando as classes que compõem a aplicação, seus atributos, métodos e os relacionamentos existentes entre elas.



3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Esta seção apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico do Sistema de Gerenciamento de Monitorias. A modelagem desenvolvida representa de forma detalhada a estrutura lógica do banco de dados, evidenciando as entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e os relacionamentos existentes entre as tabelas. O DER Lógico foi elaborado com base nos requisitos funcionais e nas regras de negócio

definidas para o sistema, proporcionando maior organização, consistência e integridade das informações.

